APLIKASI *VIDEO CONFERENCE* DAN *CHATTING* SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KELAS SECARA PARALEL DI POLITEKNIK NEGERI MALANG

Laras Aripratiwi[1)], Martono Dwi Atmadja[2)], Koesmarjianto[3)]
[1,2,3)]ProgramStudi Jaringan Telekomuikasi Digital, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang
Email : [1)]larasaripratiwi@gmail.com

Abstrak

Video conference dan *chatting* adalah sebagai pendukung kegiatan proses belajar mengajar dalam lingkup perkuliahan kearah yang lebih baik, maka aplikasi sarana pembelajaran seperti ini yang sangat diperlukan. Selain itu v*ideo conference* dan *chatting* berfungsi untuk mempermudah dosen untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara paralel.

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat merancang dan menjalankan aplikasi *video conference* dan *chatting* sebagai media pembelajaran dan mengetahui perbandingan performa QOS *(Quality Of System)* yang meliputi *packet loss*, *troughput,delay*pada aplikasi *video conference* dan *chatting*. Dari hasil pengujian yang dilakukan hasil yang paling baik adalah dengan menggunakan ketika melakukan pemanggilan 1 hingga 3 *client*.

QOS *(Quality Of System)* terbaik adalah ketika menggunakan 2 *client* untuk melakukan penerimaan panggilan video, yaitu mempunyai nilai *delay* 0.09 ms dengan nilai*troughtput* 421 Kbps dan *packet loss* 0% karena dengan menggunakan 2 *client* hasil akan lebih baik hal ini dapat dilihat dari kejernihan suara dan tampilan gambar. Untuk hasil yang paling buruk adalah ketika menjalankan pengujian dengan menggunakan 5 *client* dengan melakukan panggilan video, yaitu mempunyai *delay* 29.09 ms dengan nilai *troughtput* 147 Kbps dan *packet loss* 13.20% karena ketika menggunakan 5 *client* panggilan akan sangat susah untuk masuk selain itu gambar tidak bisa muncul dan kualitas suara sangatlah buruk.

Hasil tampilan mengenai hasil video adalah pemanggil akan memunculkan hasil gambar dan suara penerima. Pada layar monitor pemanggil akan memunculkan 4 hingga 5 gambar secara bersamaan. Begitu juga dengan hasil tampilan *chatting* teks akan muncul pada layar monitor baik mahasiswa dan dosen yang telah melakukan *login*. Hasil tampilan ketika melakukan 2 panggilan maka hasil yang di terima oleh pemanggil gambar terlihat jernih dan suara tidak putus – putus. Ketika melakukan panggilan ketiga gambar masih terlihat jernih akan tetapi sudah mulai ada *delay* pada gambar sehingga gambar mulai lambat dalam pergerakan, akan tetapi dari segi suara masih jernih dan dapat di dengar oleh pemanggil. Ketika panggilan keempat gambar mulai hilang dan putus – putus dan hilang begitu juga suara mulai putus – putus dan mulai ada *delay*.

Kata Kunci : QOS,*client,Packet loss*, *Troughput,Delay*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan semakin berkembangnya dunia telekomunikasi dan teknologi informasi yang sangat pesat. Berbagai media yang sangat memudahkan untuk berkomunikasi sudah marak digunakan oleh masyarakat seperti adanya *e-mail*, pesan singkat *(chatting)*, *telephone*, dan *video conference,*disitulah manusia dengan mudah mendapatkan informasi mengatasi masalah tersebut salah satunya adalah dengan menerapkan dalam metode pembelajaran mahasiswa. Sehingga dosen dengan mudah memberikan materi tanpa harus dosen datang ke kelas mahasiswa. Kelebihan dari video conference adalah pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dan melihat lawan bicara sehingga dapat bertatap muka secara langsung, dalam penggunaan *video converence* pengguna hanya cukup mempunyai web, *camera*, *speaker*, dan *microphone*. Data dari *web camera* maupun *microphone* akan di *encode* dan kemudian dikirimkan dengan menggunakan *Realtime Transport Protocol*. Penerima akan men-*decode* data dan menampilkan hasil yang berupa gambar yang akan tampak pada layar penerima dan suara yang akan terdengar melalui *speaker*. *Chatting* adalah salah satu fasilitas untuk berkomunikasi antar sesama pemakai internet dengan menggunakan media tulis secara *real time.*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hasil aplikasi *video converence* dan *chatting*?
2. Bagaiamana tampilan hasil *video conference* dan *chatting* dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan?
3. Bagaimana Mengetahui perbandingan performa QOS (*Packet loss*, *Troughput,Delay*) pada aplikasi *video conference* dan *chatting*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Dapat merancang aplikasi *video conference* dan *chating* untuk digunakan media pembelajaran di Politekik Negeri Malang.
2. Dapat menjalankan aplikasi *video conference* dan *chatting* untuk media pembelajaran di Politeknik Negeri Malang.
3. Mengetahui perbandingan performa QOS (*Packet loss*, *Troughput,Delay*) pada aplikasi *video conference* dan *chatting.*

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Video Conference*

Video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi yang memungkinkan dua atau lebih lokasi untuk berkomunikasi dengan dua arah transmisi video dan audio. *Video conference* juga disebut kolaborasi visual dan merupakan jenis *groupware*. *Video conference* berbeda dari *video call* untuk melayani konferensi atau beberapa lokasi bukan individu. (Susanto.2015 :21)

2.2 *Personal Computer*

Personal computer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem tersebut kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. (Susanto Arif. 2010)

2.3 *Raspberry Pi 3 Model B*

Raspberry Pi atau Raspi adalah komputer kecil seukuran sebuah kartu kredit, *Raspberry Pi* memiliki prosesor, RAM dan *port hardware* yang khas yang bisa anda temukan pada banyak komputer. Ini berarti dapat melakukan banyak hal seperti pada sebuah komputer *desktop.Raspberry Pi model B* ini memiliki RAM sebesar 512 MB, dan untuk menyimpan data layaknya komputer, laptop biasanya menggunakan *Hardisk* tetapi *Raspberry Pi* ini hanya menggunakan kartu memori yang biasa digunakan untuk penyimpanan data di handphone baik berbasis symbian, android. (http://elib.unikom.ac.id/)

2.4 Jitsi

Jitsi adalah aplikasi untuk melakukan komunikasi telepon suara maupun video dan *instant messenge*r. Aplikasi ini mendukung *beberapa instant messaging* dan protokol telepon yang paling populer seperti SIP, Jabber / XMPP, AIM, ICQ, MSN, Yahoo! *Messenger*. (Sutanto. 2015).

2.5 *Access Point*

Access point digunakan untuk melakukan pengaturan lalulintas jaringan dari *mobile radio* ke jaringan kabel atau dari *backbone* jaringan *wireless client/server*.Biasanya berbentuk kotak kecil dengan 1 atau 2 antena kecil. Peralatan ini merupakan *radio based*, berupa *receiver* dan *transmiter* yang akan terhubung dengan LAN kabel atau *broadband Ethernet* (Malikabdil.2010)

2.6 Wireshark

Wireshark merupakan *software* untuk melakukan analisa lalu lintas jaringan komputer, yang memiliki fungsi-fungsi yang amat berguna bagi profesional jaringan, administrator jaringan, peneliti, hingga pengembang piranti lunak jaringan. (Kholid lecturer.2015)

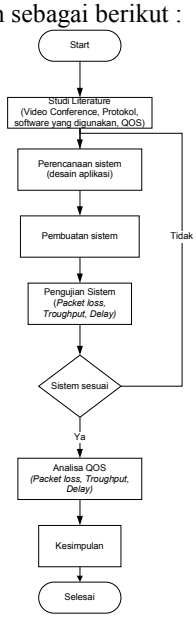
2.7 QOS

QOS *(Quality of System)* merupakan kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dengan menyediakan kapasitas jaringan, mengatasi *jitter* dan *delay* (waktu tunda). QoS dirancang untuk membantu pengguna menjadi lebih produktif dengan memastikan bahwa pengguna mendapatkan kinerja yang handal dari aplikasi - aplikasi berbasis jaringan. (Seto Ayom Cahyadi,dkk .2013)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

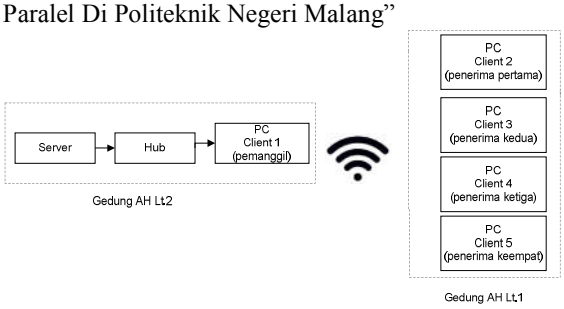
Tahapan penelitian disusun dengan maksud agar penelitian dilakukan secara terperinci. Tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam pembuatan aplikasi ditampilkan sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan Penelitian

3.2 Rancangan Penelitian

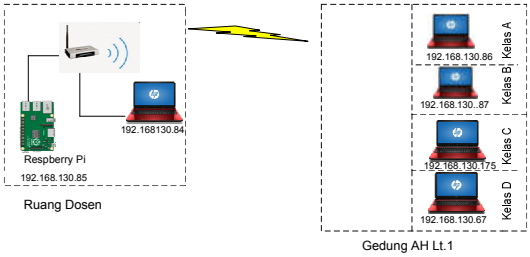
Gambar di bawah ini adalah gambar dari perencanaan sistem "Aplikasi *Video Conference* Dan *Chatting* Sebagai Media Pembelajaran Kelas Secara Paralel Di Politeknik Negeri Malang"



Gambar 2. Rancangan Penelitian

IV. IMPLEMENTASI DAN PERANCANGAN

Gambar mengenai implementasi perencanaan *video conference* dan *chatting* pada Politeknik Negeri Malang. Pada gambar dibawah merupakan detail jaringan intranet yang berada pada gedung AH Politeknik Negeri Malang. Pada perencanaan sistem ini adalah jarigan server di letakkan pada gedung AH lantai 2 yang terletak pada ruang dosen. Kemudian client berada pada gedung AH lantai 1 yang digunakan sebagai ruang perkuliahan.



Gambar 3. Implementasi perencanaan

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pengujian

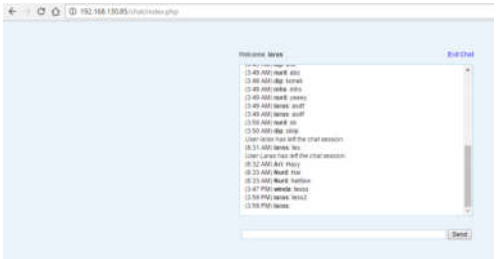
Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 4 *client* dengan menggunakan jaringan *local* yang sama yaitu dilakukan di gedung AH kampus Politeknik Negeri Malang. Pengujian yang dilakukan yaitu dengan beberapa tahap yaitu dengan melakukan panggilan *point to point* dengan melakukan 1 panggilan terhadap 2 *client*. Untuk pengujian yang kedua dilakukan dengan melakukan panggilan di 3 *client* lainnya. Untuk pengujian yang terakhir adalah melakukan panggilan ketiga dengan melakukan 4 *client*. Untuk melakukan *chatting* dapat dilakukan oleh semua mahasiswa maupun dosen dengan memeasukan IP yang telah tersedia untuk melakukan pemrosesan *chatting*. Untuk dapat melakukan pengukuran QOS (*Quality of Service*) untuk mengetahui hasil atau nilai dari *delay, troughtput,* dan *packet loss* dengan menggunakan *software* wireshark.

5.2 Hasil Tampilan :

Gambar 4. Hasil tampilan 1 panggilan 1 penerima

Gambar 3. Hasil tampilan 2 penerima

Gambar 4. Hasil tampilan 4 *client*



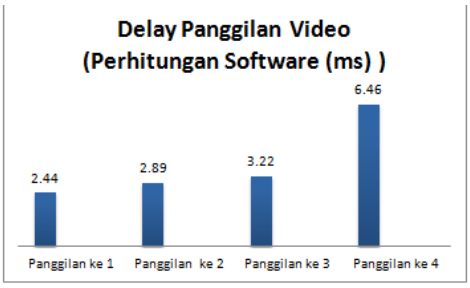
Gambar 5. Hasil tampilan *chatting*

Jenis Panggilan	*Quality Of Service*	
	Troughtput (Kbps)	Packet Loss (%)
Panggilan pertama	523	0
Panggilan kedua	1396	0
Panggilan ketiga	243	0
Panggilan keempat	147	13.20

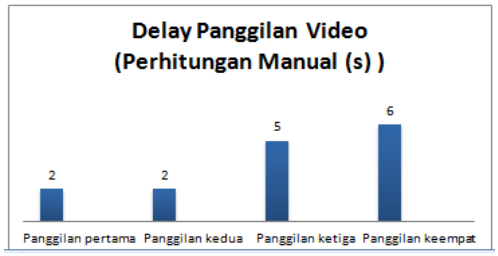
Gambar 6. Hasil Pengukuran *Troughtput* dan *Packet Loss* pada panggilan video

Jenis Panggilan	Delay (ms) (Software)	Delay (s) (Manual)
Panggilan pertama	2.44	2
Panggilan kedua	2.89	2
Panggilan ketiga	3.22	5
Panggilan keempat	6.46	6

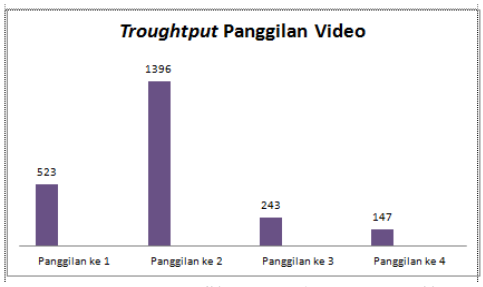
Gambar 7. Hasil Pengukuran *Delay* pada panggilan video



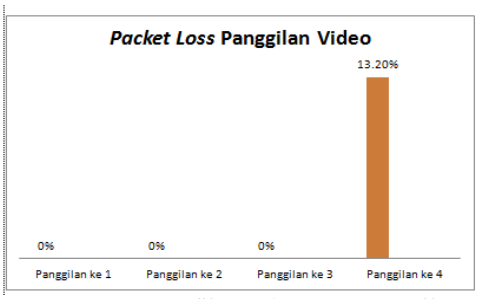
Gambar 8. Grafik *delay* panggilan dengan perhitungan *software*



Gambar 9. Grafik *delay* panggilan dengan perhitungan manual



Gambar 10. Grafik *Troughtput* panggilan



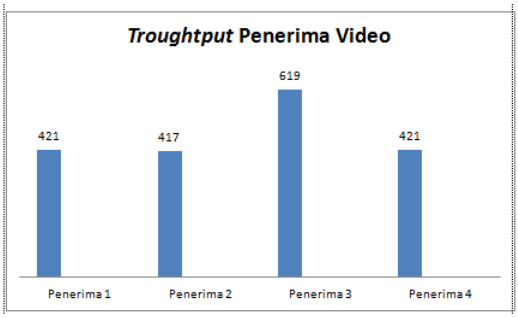
Gambar 11. Grafik *Packet Loss* panggilan

Jenis Panggilan	*Quality Of Service*	
	Troughtput (Kbps)	Packet Loss (%)
Penerima pertama	421	0
Penerima kedua	417	0
Penerima ketiga	619	0
Penerima keempat	421	70.80

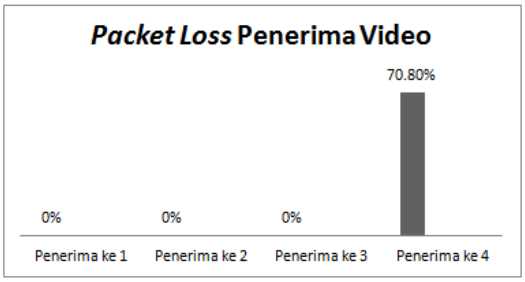
Gambar 12. Hasil Pengukuran *Troughtput* dan *Packet loss* penerima

Jenis Panggilan	Delay (ms) (Software)	Delay (s) (Manual)
Penerima pertama	6.62	3
Penerima kedua	6.49	6
Penerima ketiga	7.39	7
Penerima keempat	104.9	9

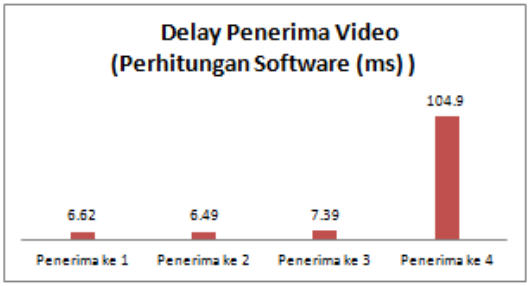
Gambar 13. Hasil Pengukuran *Delay* Penerima



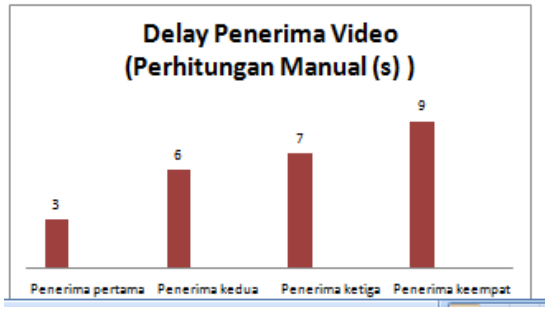
Gambar 14. Grafik *Troughtput*penerima



Gambar 15. Grafik *Troughtput* penerima



Gambar 16. Grafik *Delay*penerima dengan perhitungan *software*



Gambar 17. Grafik *Delay* penerima dengan perhitungan manual

5.3 Pembahasan

1. Dari hasil pengujian panggilan terhadap 4 penerima secara bersamaan maka diperoleh *delay* terbesar terjadi pada panggilan keempat dengan nilai 104.9ms dengan mennggunakan hasil perhitungan *software*. Sedangkan untuk perhitungan manual nilai *delay* penerima tertinggi yaitu sebesar 9 detik.
2. Hasil pengujian *packet loss* yang diketahui ketika melakukan panggilan pertama hingga ketiga didapatkan hasil 0% hal ini menandakan bahwa paket yang dikirim saat melakukan *video conference* tidak ada yang hilang atau berhasil terkirim semua. Hal ini disebabkan karena jaringan yang digunakan adalah intranet sehingga faktor hilangnya paket yang dikirm bisa di minimalisir.
3. Hasil pengujian dengan melakukan panggilan keempat maka hasil yang didapat buruk yaitu dari segi suara sering hilang dan gambar putus – putus dan beberapa kali hilang, ketika menngunakan panggilan keempat maka gambar tidak muncul sama sekali terhadap layar monitor.
4. Data hasil pengujian troughput dari keempat panggilan dan penerima yang dilakukan 3 kali di dapatkan nilai yang bervariasi tetapi perbedaannya tidak terlalu significant

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Hasil yang diperoleh dari perancangan aplikasi *video conference* dan *chatting* adalah hanya bisa digunakan di area jaringan intranet kampus Politeknik Negeri Malang. Untuk melakukan panggilan terhadap *client* maka diperlukan *software* Jitsi. Sebelum penggunaan Jitsi *client* harus terdaftar terlebih dahulu sehingga diperlukan FreePBX sebagai penambah *client*.
2. Hasil tampilan mengenai hasil video adalah pemanggil akan memunculkan hasil gambar dan suara penerima. Pada layar monitor pemanggil akan memunculkan 4 hingga 5 gambar secara bersamaan. Begitu juga dengan hasil tampilan *chatting* teks akan muncul pada layar monitor baik mahasiswa dan dosen yang telah melakukan *login*.
3. Hasil tampilan ketika melakukan 2 panggilan maka hasil yang di terima oleh pemanggil gambar terlihat jernih dan suara tidak putus – putus. Ketika melakukan panggilan ketiga gambar masih terlihat jernih akan tetapi sudah mulai ada delay pada gambar sehingga gambar mulai lambat dalam pergerakan, akan tetapi dari segi suara masih jernih dan dapat di dengar oleh pemanggil. Ketika panggilan keempat gambar mulai hilang dan putus – putus dan hilang begitu juga suara mulai putus – putus dan mulai ada *delay*.

DAFTAR PUSTAKA

Sutanto. (2015). Perancangan Voice Over Internet Protocol (Voip) Dan Video Call Pada Jaringan Lokal Menggunakan Sistem Operasi Linux Centos Dengan Aplikasi Trixbox Dan Jitsi.

Cahyadi Ayom S , Dkk. (2013). Analisis Quality Of Service (Qos) pada Jaringan Lokal Session Initiation Protocol (Sip) Menggunakan Gns3.

Susanto, Arief. (2010). Pengenalan Komputer.

Kholid lecturer. (2015). Tutorial Wireshark.http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/632/jbptunikompp-gdl-malikabdil-31580-10-unikom_m-2pdf. Diakses pada 24 agustus 2017 pukul 23.00 wib.

Web : https://jitsi.org/. Diakses pada tanggal 20 Juni 2017, pukul 08.00 WIB.